

Operadores Lógicos en C: AND y OR

David Álvarez

1. Introducción

En lenguaje C, los operadores lógicos permiten realizar comparaciones y evaluar condiciones. En este documento explicaremos los operadores **AND** (escrito como: `&&`, en C) y **OR** (escrito como: `||`, en C), que se utilizan comúnmente en expresiones condicionales.

2. Operador AND (`&&`)

El operador lógico **AND** (`&&`) devuelve verdadero (1) si ambas expresiones son verdaderas. Si alguna de ellas es falsa (0), el resultado será falso (0). Tabla de verdad:

A	B	A <code>&&</code> B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Cuadro 1: Tabla de verdad del operador AND (`&&`)

Ejemplo:

```
int a = 5, b = 10;
if (a > 0 && b < 20)
{
    printf("Ambas condiciones son verdaderas.\n");
}
```

3. Operador OR (||)

El operador lógico **OR** (||) devuelve verdadero (1) si al menos una de las expresiones es verdadera. Solo devuelve falso (0) cuando ambas expresiones son falsas. Tabla de verdad:

A	B	A B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Cuadro 2: Tabla de verdad del operador OR (||)

Ejemplo:

```
int x = 3, y = 8;
if (x == 3 || y == 5) {
    printf("Al menos una (una o la otra) de las condiciones es verdadera.\n");
}
```

4. Ejercicios

1. Escribe un programa en C que pida dos números enteros y determine si ambos son positivos usando el operador &&.
2. Escribe un programa en C que pida la edad de una persona y determine si es un adolescente (entre 13 y 19 años) usando &&.
3. Escribe un programa en C que verifique si un número ingresado es divisible por 3 o por 5 usando ||).
4. Escribe un programa en C que valide si un usuario ha ingresado un número dentro del rango de 1 a 100 o si ha ingresado el número 0 usando ||).
5. Escribe un programa en C que verifique si un número ingresado es par y mayor que 10 usando &&.